

Introduction to Algorithm

기초 알고리즘

다이나믹 프로그래밍 개요 (2)



기존 풀이 전략의 한계

재귀 호출

완전 탐색

탐욕적 기법



기존 풀이 전략의 한계

재귀 호출

완전 탐색

탐욕적 기법

함수가 자기 자신을 반복적으로 호출하는 재귀 호출



기존 풀이 전략의 한계

재귀 호출

완전 탐색

탐욕적 기법

주어진 모든 경우의 수를 구석구석 탐색하는 **완전 탐색**



기존 풀이 전략의 한계

재귀 호출

완전 탐색

탐욕적 기법

작은 순간마다 최선의 이득이 되도록 탐욕적으로 선택해
최적의 결과를 만들어내는 탐욕적 기법



기존 풀이 전략의 한계

재귀 호출

완전 탐색

탐욕적 기법

기존 풀이 전략의 한계를 하나씩 살펴보고
더 좋은 방법을 고민해보자



재귀 호출

완전 탐색

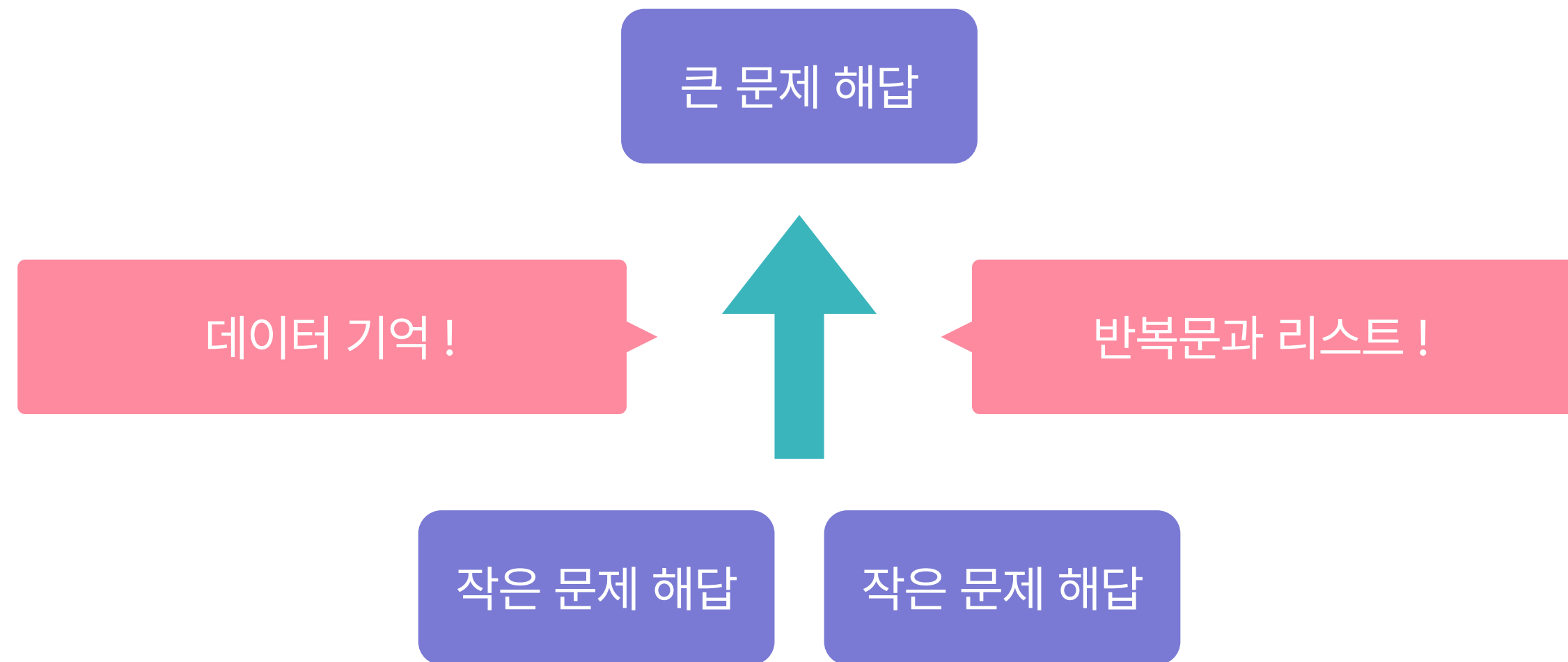
탐욕적 기법

이번 강의에서는 지난 강의(재귀 호출)에 이어,
완전 탐색과 탐욕적 기법에 대해서 살펴보자

완전 탐색의 한계



완전 탐색의 한계 - 시간



완전 탐색은 가능한 모든 경우의 수를 확인하므로 꼼꼼한 방식이지만
동적 계획법을 활용한다면 완전 탐색보다 더욱더 빠르게 풀 수 있음



완전 탐색을 활용해 풀었던 연속 부분 최대 합 실습을
동적 계획법으로 개선해보자



완전 탐색의 한계 - 시간

입력 예시

1 2 -4 5

출력 예시

5

숫자의 리스트가 주어지고

연속된 부분을 선택했을 때, 그 최대 합을 출력하는 문제



완전 탐색의 한계 - 시간

1	2	-4	5
---	---	----	---

완전 탐색을 통해 문제를 풀었을 때는
모든 경우의 수를 구했음



완전 탐색의 한계 - 시간

1	2	-4	5
---	---	----	---

연속된 부분의 길이가 한 칸일 경우를 찾아봤고



완전 탐색의 한계 - 시간

1	2	-4	5
---	---	----	---

연속된 부분의 길이가 한 칸일 경우를 찾아봤고



완전 탐색의 한계 - 시간

1	2	-4	5
---	---	----	---

연속된 부분의 길이가 한 칸일 경우를 찾아봤고



완전 탐색의 한계 - 시간

1	2	-4	5
---	---	----	---

연속된 부분의 길이가 한 칸일 경우를 찾아봤고



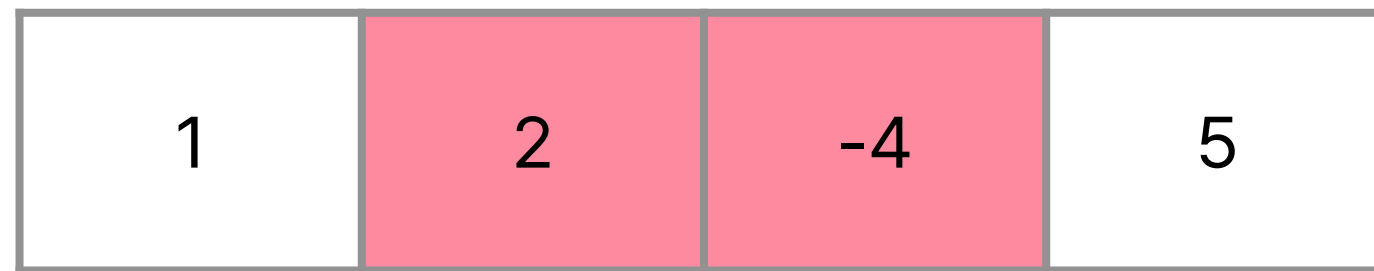
완전 탐색의 한계 - 시간

1	2	-4	5
---	---	----	---

연속된 부분의 길이가 두 칸일 경우도 찾아봤으며



완전 탐색의 한계 - 시간



연속된 부분의 길이가 두 칸일 경우도 찾아봤으며



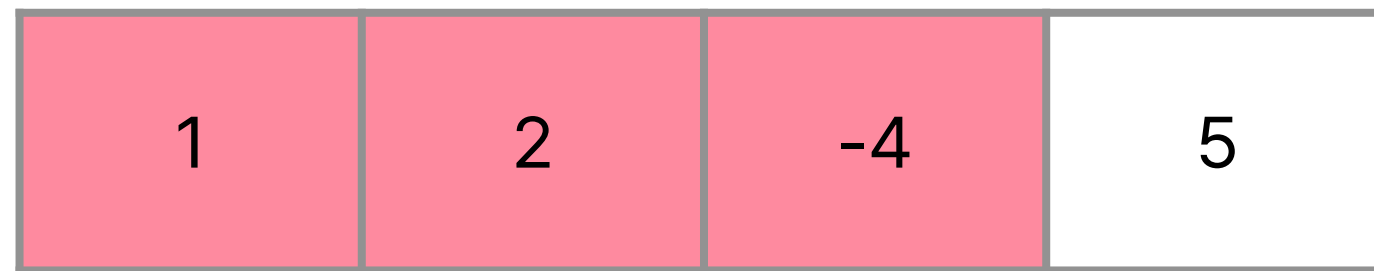
완전 탐색의 한계 - 시간

1	2	-4	5
---	---	----	---

연속된 부분의 길이가 두 칸일 경우도 찾아봤으며



완전 탐색의 한계 - 시간



연속된 부분의 길이가 세 칸일 경우도 찾아봤고



완전 탐색의 한계 - 시간

1	2	-4	5
---	---	----	---

연속된 부분의 길이가 세 칸일 경우도 찾아봤고



완전 탐색의 한계 - 시간

1	2	-4	5
---	---	----	---

연속된 부분의 길이가 네 칸일 경우도 찾아봤음



완전 탐색의 한계 - 시간

연속 부분 길이	경우의 수	가능한 합	최대 합
1	4	1, 2, -4, 5	5
2	3	3, -2, 1	3
3	2	-1, 3	3
4	1	4	4

총 10가지의 모든 경우의 수에 대해 합을 구했고
최대 합이 5라는 사실을 알게 됨



완전 탐색의 한계 - 시간

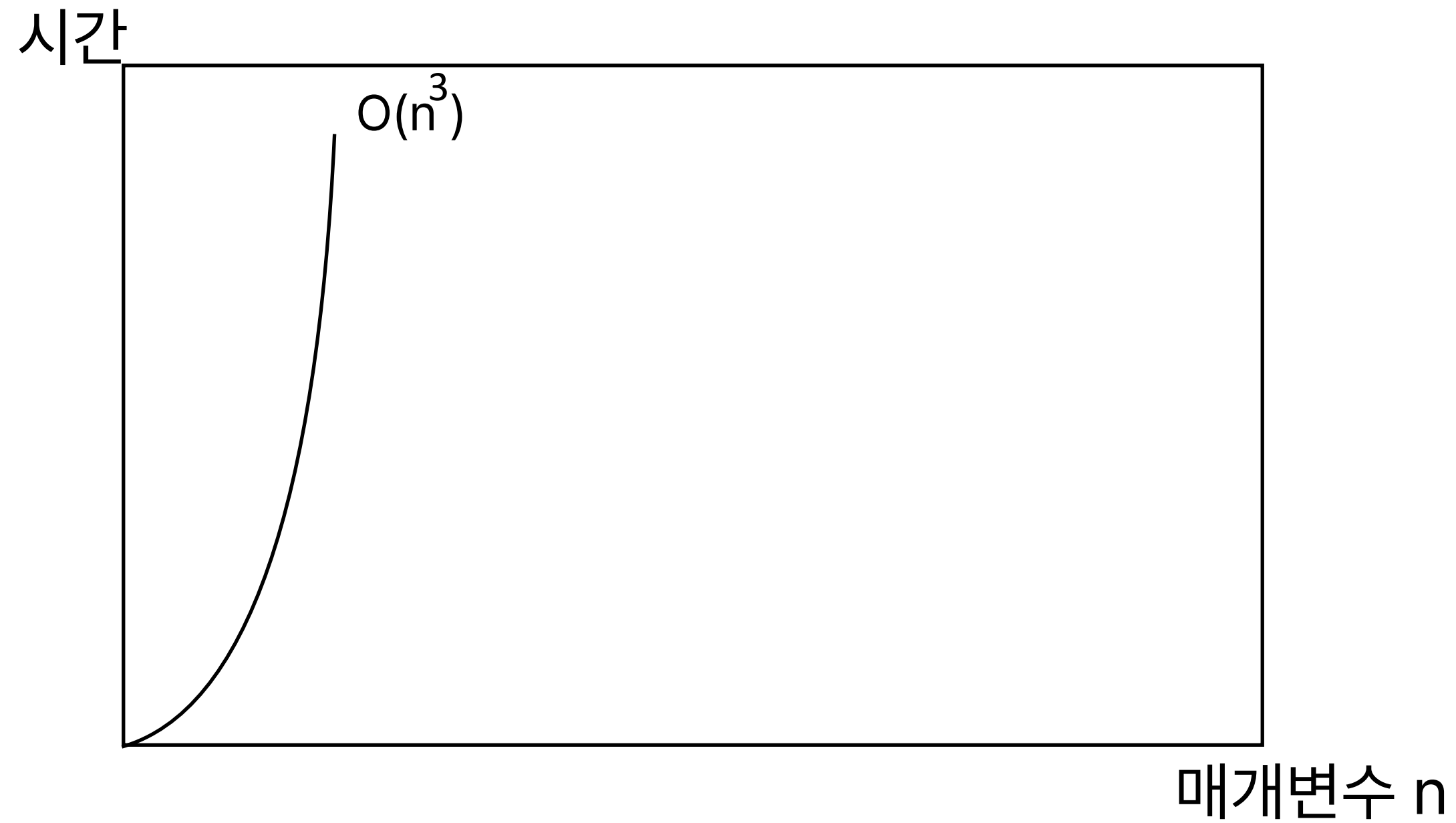
$$\text{모든_경우의_수}(n) = n + (n-1) + (n-2) + \dots + 2 + 1$$

리스트의 길이가 4인 경우, 총 경우의 수가 $4 + 3 + 2 + 1$ 이었던 것처럼

리스트의 길이가 n 인 경우, 총 경우의 수는 $n + (n-1) + \dots + 2 + 1$



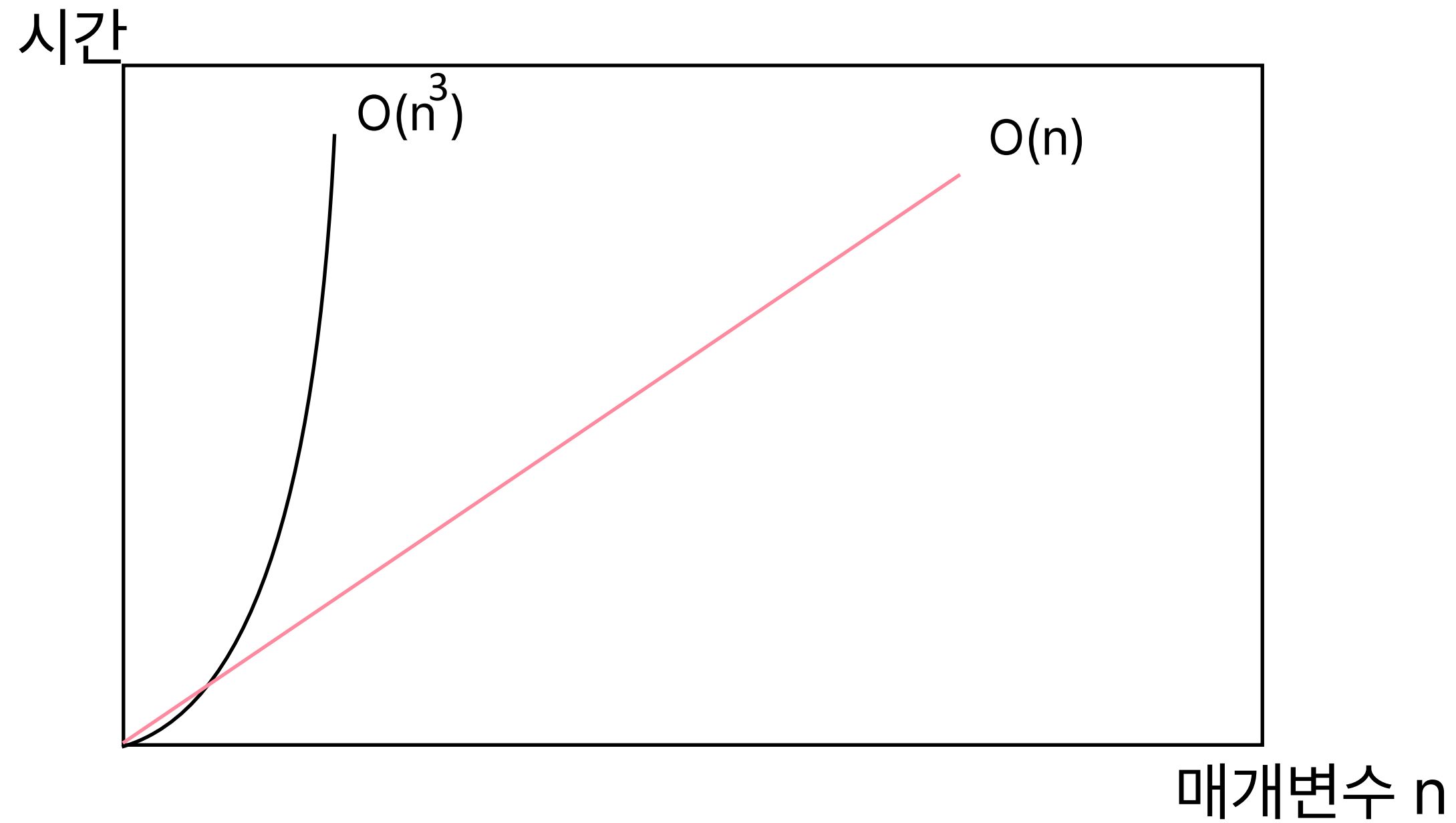
완전 탐색의 한계 - 시간



즉, 주어진 매개변수 n에 대해
 $O(n^3)$ 의 시간 복잡도를 갖는 알고리즘



완전 탐색의 한계 - 시간



하지만 동적 계획법을 활용한다면

$O(n)$ 의 시간 복잡도를 갖는 알고리즘을 만들 수 있음



완전 탐색의 한계 - 시간

1	2	-4	5
---	---	----	---

동적 계획법으로 풀어나기 위해서는

작은 문제의 해답을 큰 문제에 어떻게 적용할 수 있는지 고민해야 함



완전 탐색의 한계 - 시간

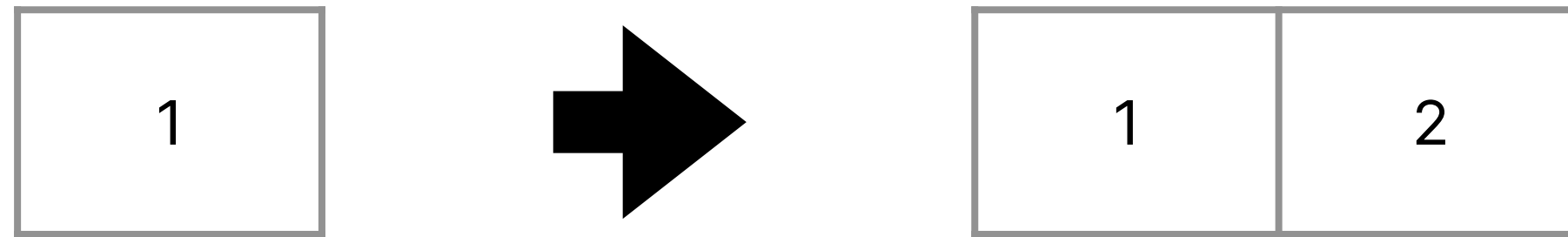
1	2	-4	5
---	---	----	---

arr[n]까지의 연속 부분 최대 합을 구하기 위해

arr[n-1]까지의 연속 부분 최대 합을 활용해보는 것은 어떨까?



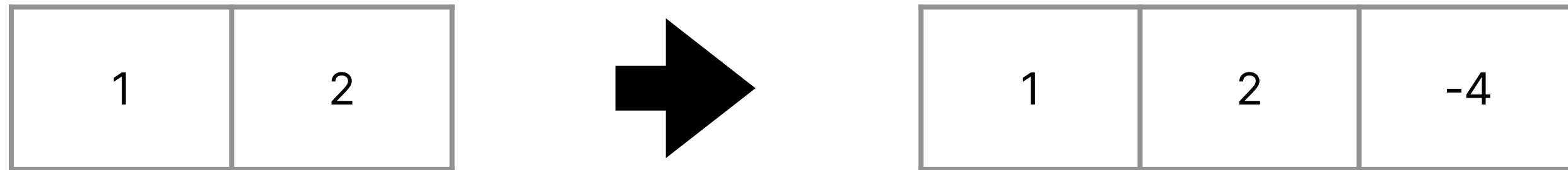
완전 탐색의 한계 - 시간



arr[0]까지의 연속 부분 최대 합을 활용해서
arr[1]까지의 연속 부분 최대 합을 구하고



완전 탐색의 한계 - 시간

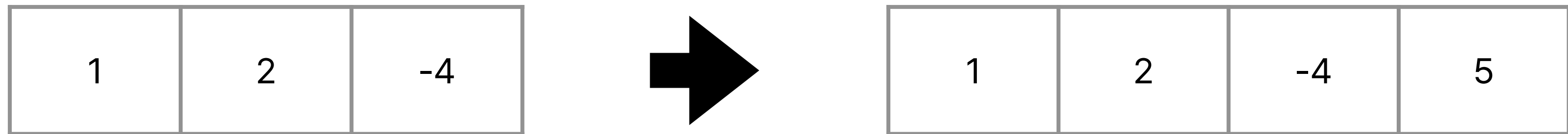


arr[1]까지의 연속 부분 최대 합을 활용해서

arr[2]까지의 연속 부분 최대 합을 구하고



완전 탐색의 한계 - 시간



arr[2]까지의 연속 부분 최대 합을 활용해서
arr[3]까지의 연속 부분 최대 합을 구하는 식



완전 탐색의 한계 - 시간



arr

arr[0]이 연속 부분의 가장 오른쪽 숫자인 경우를 살펴보자



완전 탐색의 한계 - 시간



arr

연속 부분은 1만 가능하며

arr[0]까지의 연속 부분 최대 합은 1



완전 탐색의 한계 - 시간



arr



cache

arr[0]이 연속 부분의 가장 오른쪽 숫자인 경우의
연속 부분 최대 합을 구해 cache에 저장해 둬



완전 탐색의 한계 - 시간

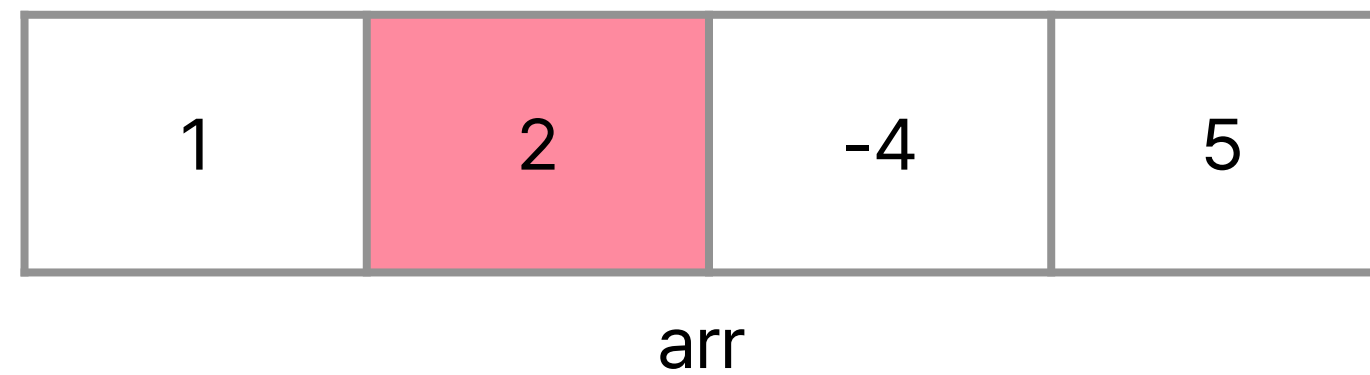


arr

arr[1]이 연속 부분의 가장 오른쪽 숫자인 경우를 살펴본다면?



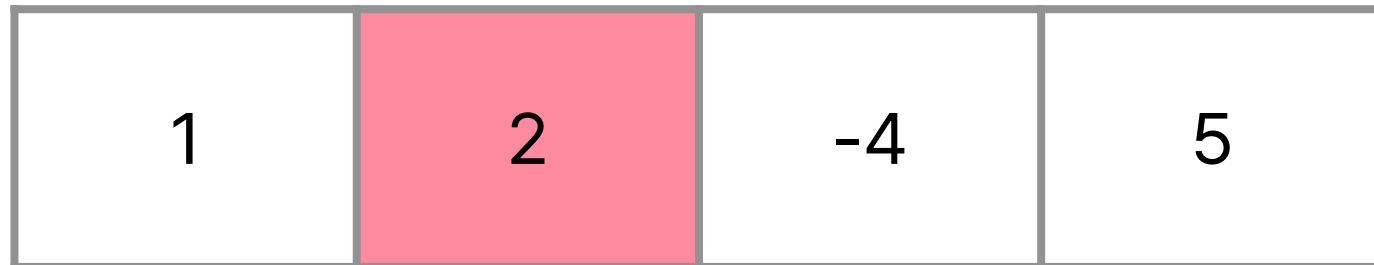
완전 탐색의 한계 - 시간



arr[1]이 연속 부분의 가장 오른쪽 숫자인 경우,
어떤 연속 부분이든지 반드시 arr[1]을 포함해야 함



완전 탐색의 한계 - 시간



arr

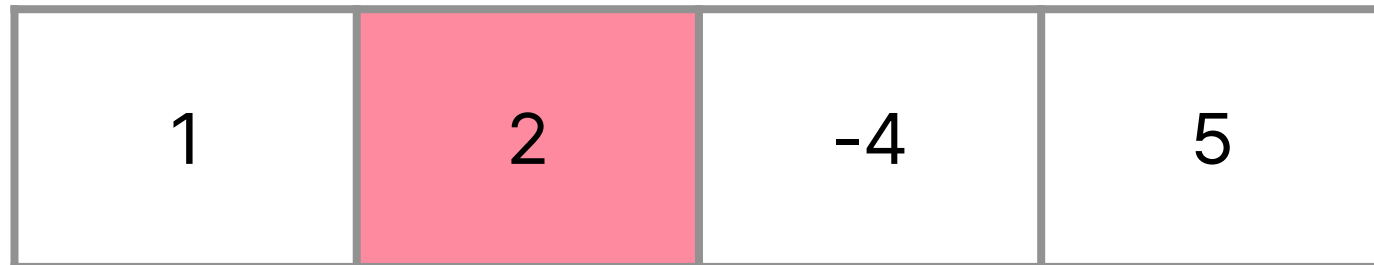


cache

arr[1]이 연속 부분의 가장 오른쪽 숫자인 경우의
연속 부분 최대 합은 cache[0]에 arr[1]을 더한 값



완전 탐색의 한계 - 시간



arr



cache

물론, $\text{cache}[0]$ 값이 0보다 작다면 $\text{arr}[1]$ 값 자체가 최댓값이 되므로

$\max(0, \text{cache}[0]) + \text{arr}[1]$ 이 곧 $\text{cache}[1]$ 의 값이라고 봐야함



완전 탐색의 한계 - 시간

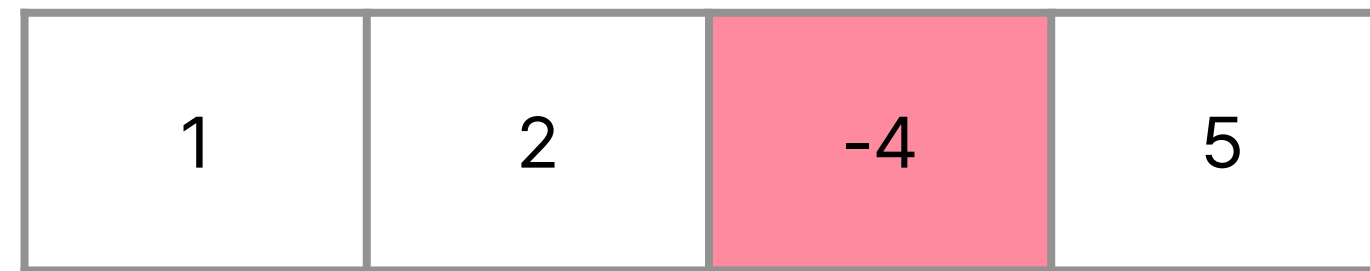


arr

arr[2]가 연속 부분의 가장 오른쪽 숫자인 경우를 살펴본다면?



완전 탐색의 한계 - 시간

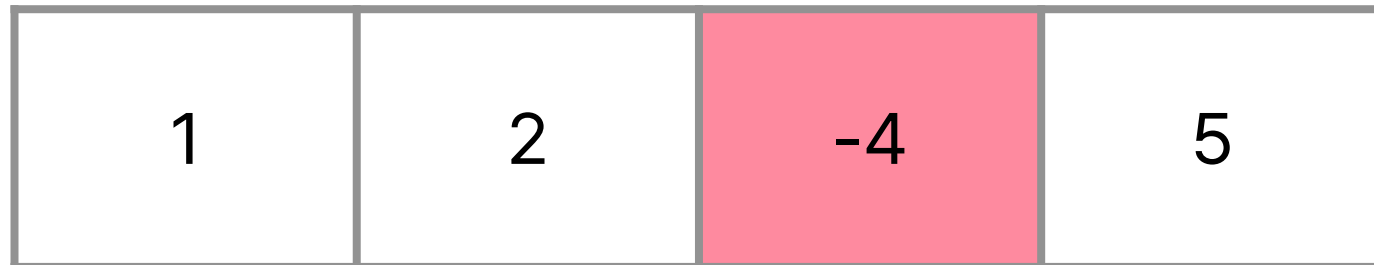


arr

arr[2]이 연속 부분의 가장 오른쪽 숫자인 경우,
어떤 연속 부분이든지 반드시 arr[2]을 포함해야 함



완전 탐색의 한계 - 시간



arr

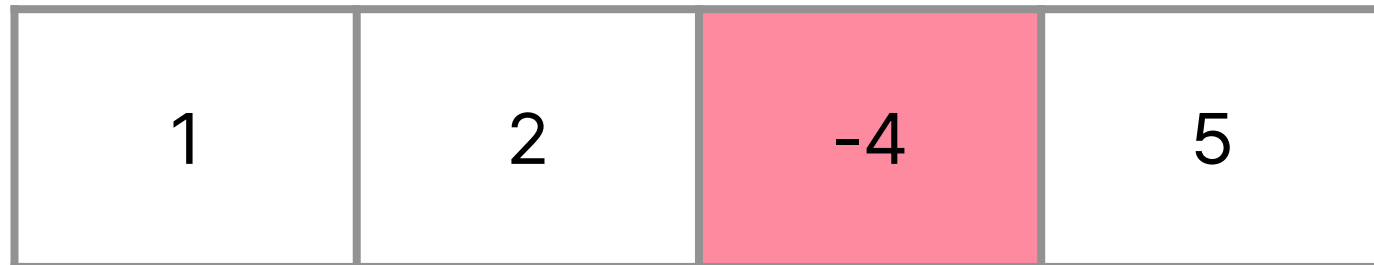


cache

arr[2]이 연속 부분의 가장 오른쪽 숫자인 경우의
연속 부분 최대 합은 cache[1]에 arr[2]을 더한 값



완전 탐색의 한계 - 시간



arr



cache

물론, $\text{cache}[1]$ 값이 0보다 작다면 $\text{arr}[2]$ 값 자체가 최댓값이 되므로

$\max(0, \text{cache}[1]) + \text{arr}[2]$ 이 곧 $\text{cache}[2]$ 의 값이라고 봐야 함



완전 탐색의 한계 - 시간



arr

arr[3]이 연속 부분의 가장 오른쪽 숫자인 경우를 살펴본다면?



완전 탐색의 한계 - 시간

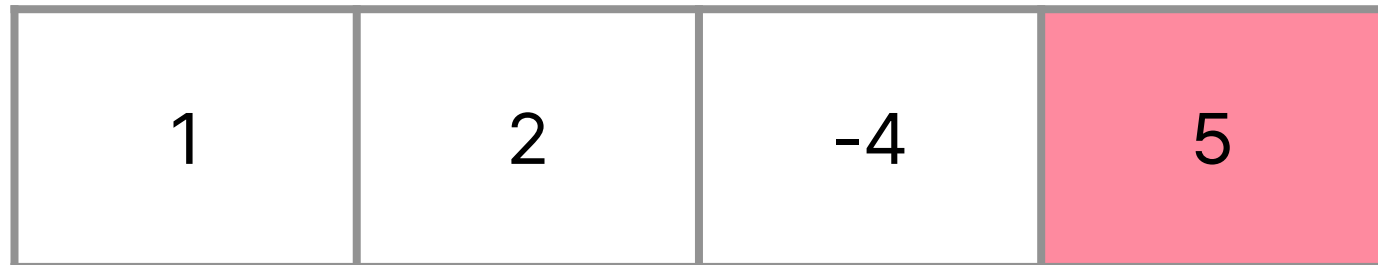


arr

arr[3]이 연속 부분의 가장 오른쪽 숫자인 경우,
어떤 연속 부분이든지 반드시 arr[3]을 포함해야 함



완전 탐색의 한계 - 시간



arr



cache

cache[2]값이 0보다 작다면 arr[3]값 자체가 최댓값이 됨



완전 탐색의 한계 - 시간

1	2	-4	5
---	---	----	---

arr

1	3	-1	
---	---	----	--

cache

즉, $\max(0, \text{cache}[2]) + \text{arr}[3]$ 이 곧 $\text{cache}[3]$ 의 값이라고 봐야 함



완전 탐색의 한계 - 시간

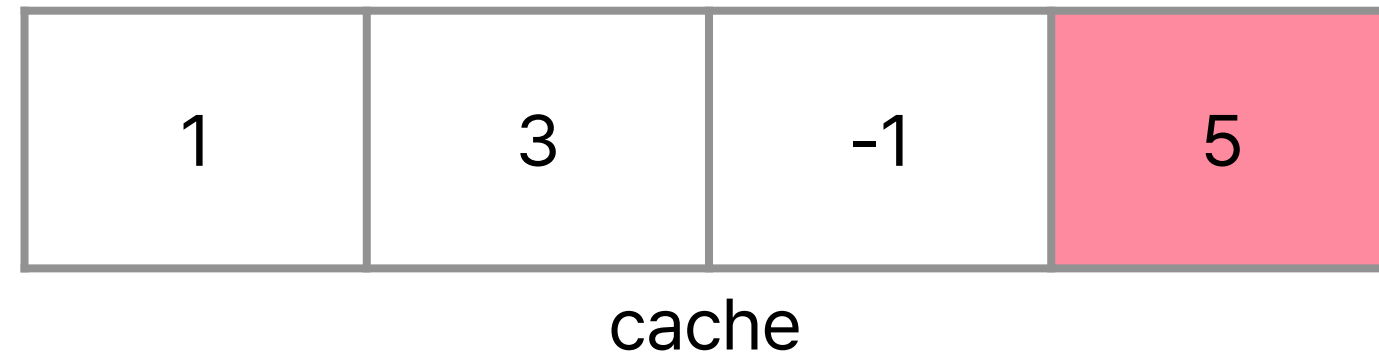
1	3	-1	5
---	---	----	---

cache

cache가 모두 채워졌으니
cache의 최댓값을 찾아보자면



완전 탐색의 한계 - 시간



5가 곧 연속 부분 최대 합이 됨

탐욕적 기법의 한계



탐욕적 기법이란

주어진 작은 선택의 순간마다 최고의 이득이 되는 선택을 내리는 방법

하지만 탐욕적 기법으로 풀릴 수 있는 문제는 보통 한정되어 있음



탐욕적 기법의 한계



주어진 동전이 10원, 50원, 100원, 500원이고



탐욕적 기법의 한계

입력 예시

760

출력 예시

5

거스름돈 760원을 최소한의 동전을 사용해 만들어야 한다면



탐욕적 기법의 한계

500원	
100원	
50원	
10원	

남은 돈 : 760원

탐욕적 기법은 가장 값비싼 동전부터 사용해보는 방식



탐욕적 기법의 한계

500원	1
100원	
50원	
10원	

남은 돈 : 260원

가장 값비싼 동전 500원을 주고



탐욕적 기법의 한계

500원	1
100원	2
50원	
10원	

남은 돈 : 60원

그다음으로 큰 값의 동전인 100원을 2개 준 다음



탐욕적 기법의 한계

500원	1
100원	2
50원	1
10원	1

남은 돈 : 0원

마지막으로 50원 1개, 10원 1개를 주는 식



하지만, 문제를 살짝 비틀어본다면 탐욕적 기법은 사용할 수 없음



10원

360원

400원

430원

주어진 동전의 종류를 10원, 360원, 400원, 430원으로 바꿔보자
(이런 이상한 단위의 동전이 있다고 가정해본다면?)



탐욕적 기법의 한계

입력 예시

760

출력 예시

?

거스름돈 760원을 최소한의 동전을 사용해 만들어야 한다면



탐욕적 기법의 한계

430원	
400원	
360원	
10원	

남은 돈 : 760원

탐욕적 기법은 가장 값비싼 동전부터 주는 방식이니



탐욕적 기법의 한계

430원	1
400원	
360원	
10원	

남은 돈 : 330원

가장 먼저 430원짜리 동전을 준 다음



탐욕적 기법의 한계

430원	1
400원	
360원	
10원	

남은 돈 : 330원

400원짜리 동전과 360원짜리 동전은 사용할 수 없으니



탐욕적 기법의 한계

430원	1
400원	
360원	
10원	33

남은 돈 : 0원

330원을 만들기 위해 10원짜리 동전 33개를 줄 것



탐욕적 기법의 한계

430원	1
400원	
360원	
10원	33

남은 돈 : 0원

즉, 총 34개의 동전을 사용해야 함



하지만 훨씬 더 적은 수의 동전을 사용해 760원을 만들 수 있음



탐욕적 기법의 한계

430원	
400원	1
360원	1
10원	

남은 돈 : 0원

400원짜리 동전과 360원짜리 동전을 1개씩 사용하면
2개의 동전만 사용해서 760원을 만들 수 있음



탐욕적 기법의 한계



동전의 단위가 10, 50, 100, 500처럼 서로 배수 관계라면

탐욕적 기법은 좋은 전략이었지만



탐욕적 기법의 한계

10원

360원

400원

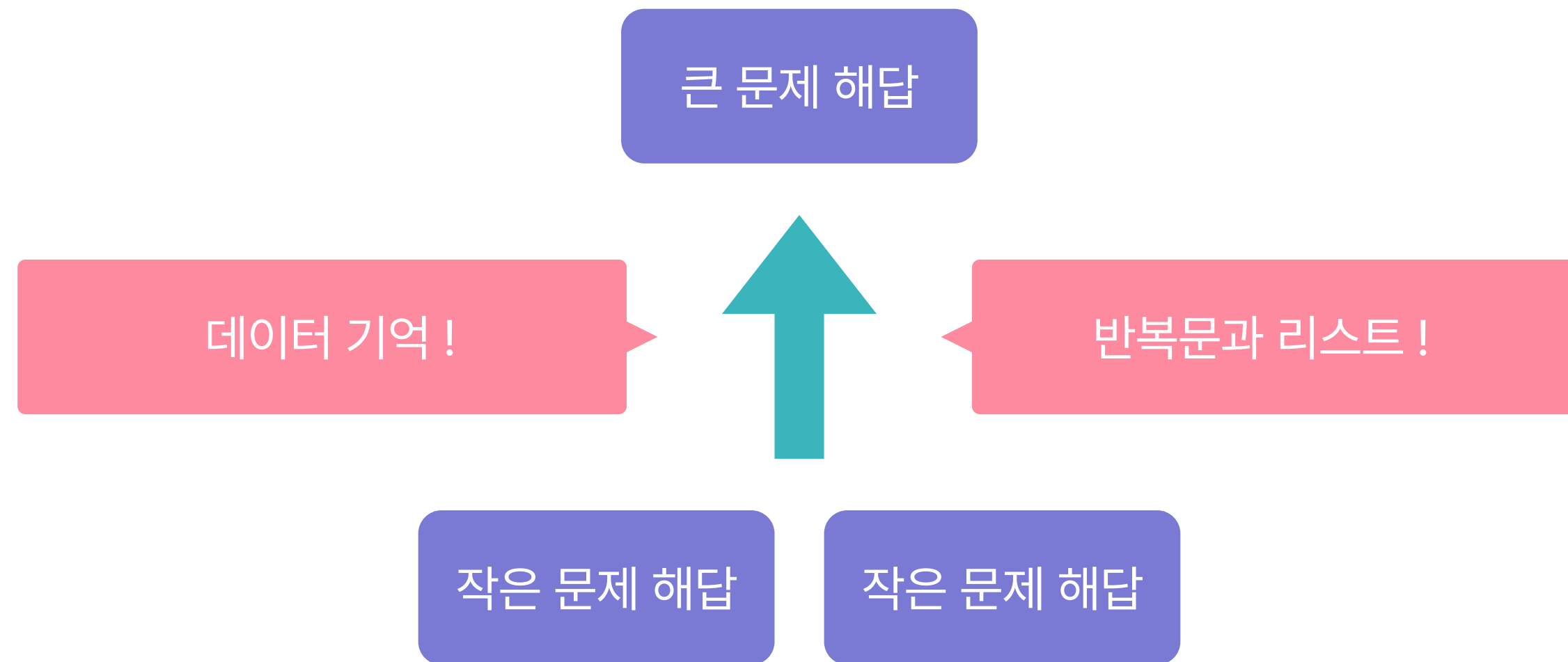
430원

동전의 단위가 10, 360, 400, 430처럼 임의의 값으로 설정된다면

탐욕적 기법은 최소 동전의 개수를 찾지 못함

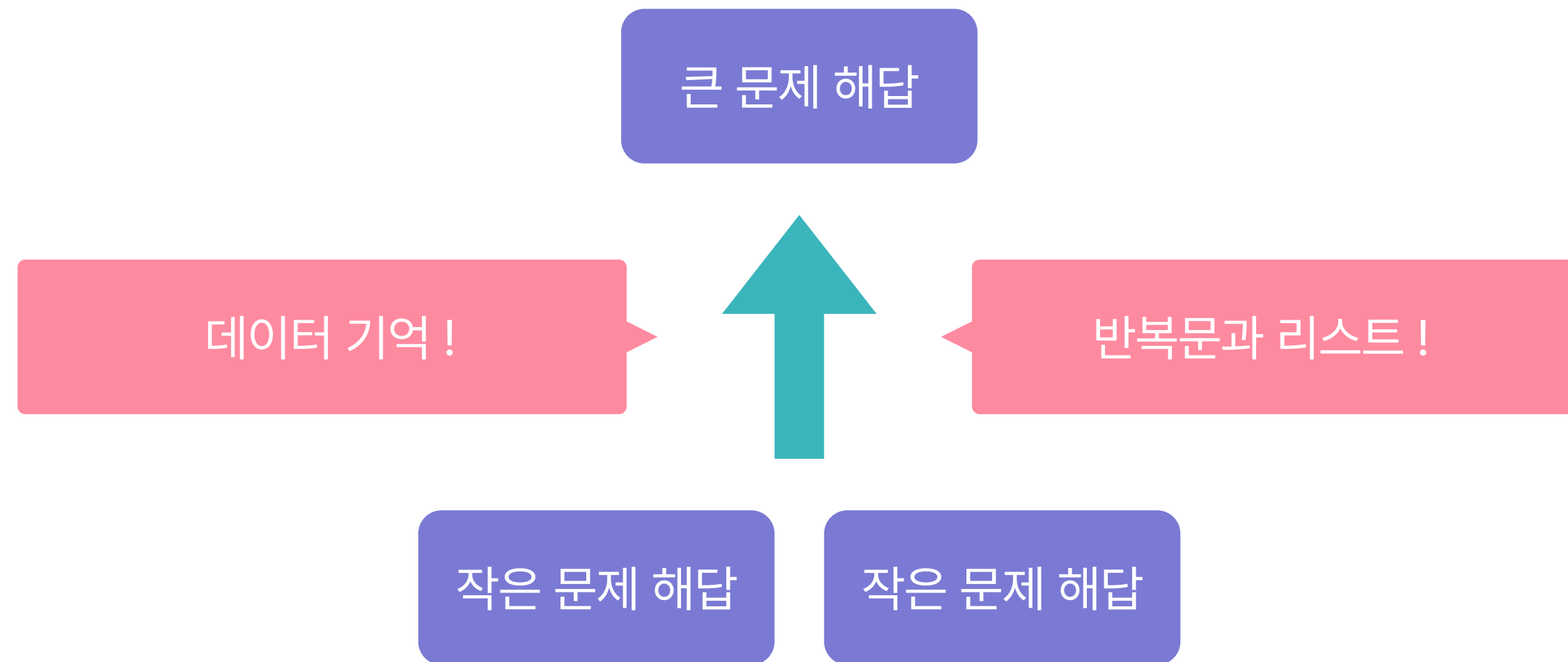


그렇다면, 알고리즘을 어떻게 만들어야
최소 동전의 개수로 거스름돈을 만들어 줄 수 있을까?



정답은 바로 동적 계획법!

동적 계획법을 활용한다면 탐욕적 기법이 풀 수 없는 문제를 해결할 수 있음



동적 계획법은 작은 문제의 해답을 리스트에 담은 후
큰 문제의 해답을 구할 때 활용함



빈 리스트에 작은 문제의 해답을 차곡차곡 쌓아보자!



탐욕적 기법의 한계

요청 금액	0								
최소 동전 수	0								

0원을 만들기 위한 최소 동전의 개수는 동전 0개



탐욕적 기법의 한계

요청 금액	0	10							
최소 동전 수	0	1							

10원을 만들기 위한 최소 동전의 개수는 10원짜리 동전 1개



탐욕적 기법의 한계

요청 금액	0	10	20						
최소 동전 수	0	1							

20원을 만들기 위한 최소 동전의 개수는



탐욕적 기법의 한계

10원

360원

400원

430원

주어진 4개의 동전(10원, 360원, 400원, 430원) 중에서



탐욕적 기법의 한계



20원보다 작거나 같은 동전을 선별함
10원짜리 동전 하나가 있음



선별된 동전 10원을 목표 금액 20원으로부터 빼서 10원을 만들어낸 뒤
10원을 만들 수 있는 최소 동전의 개수를 리스트에서 얻어내 보자



탐욕적 기법의 한계

요청 금액	0	10	20						
최소 동전 수	0	1							

10원을 만들 수 있는 최소 동전의 개수는 10원짜리 동전 1개였으니
여기에 선별된 동전 개수 1개를 더한다면



탐욕적 기법의 한계

요청 금액	0	10	20						
최소 동전 수	0	1	1+1						

20원은 총 2개의 동전이 필요함



탐욕적 기법의 한계

요청 금액	0	10	20	...	350				
최소 동전 수	0	1	2	...	35				

350원까지는 10원짜리 동전만 사용해서 만들 수 있음



탐욕적 기법의 한계

요청 금액	0	10	20	...	350	360			
최소 동전 수	0	1	2	...	35				

그렇다면 360원을 만들기 위해서는 최소 몇 개의 동전이 필요할까?



우리가 앞에서 활용한 방식을 고스란히 적용해본다면?



탐욕적 기법의 한계

요청 금액	0	10	20	...	350	360			
최소 동전 수	0	1	2	...	35				

360원을 만들기 위한 최소 동전의 개수는



탐욕적 기법의 한계

10원

360원

400원

430원

주어진 4개의 동전(10원, 360원, 400원, 430원) 중에서



360원보다 작거나 같은 동전을 선별함
10원짜리 동전, 그리고 360원짜리 동전이 있음



이 중 10원짜리에 대해서 먼저 생각해본다면



탐욕적 기법의 한계

$$\begin{array}{c} \text{360원} \end{array} - \begin{array}{c} \text{10원} \end{array} = \begin{array}{c} \text{350원} \end{array}$$

선별된 동전 10원을 목표 금액 360원으로부터 빼서 350원을 만들어낸 뒤
350원을 만들 수 있는 최소 동전의 개수를 리스트에서 얻어내 보자



탐욕적 기법의 한계

요청 금액	0	10	20	...	350	360			
최소 동전 수	0	1	2	...	35	35+1			

350원은 최소 35개의 동전이 필요하니

여기에 선별된 동전 개수 1개를 더한다면

360원을 만들기 위해서는 총 36개의 동전이 필요하게 됨



탐욕적 기법의 한계



360원짜리에 대해서 생각해본다면



선별된 동전 360원을 목표 금액 360원으로부터 빼서 0원을 만들어낸 뒤
0원을 만들 수 있는 최소 동전의 개수를 리스트에서 얻어내 보자

요청 금액	0	10	20	...	350	360			
최소 동전 수	0	1	2	...	35	0+1			

0원을 만들 수 있는 최소 동전의 개수는 당연히 0개이니

여기에 선별된 동전 개수 1개를 더한다면

360원을 만들기 위해서는 최소 1개의 동전이 필요하게 됨



36 VS 1

이 중에서 더 적은 개수의 동전이 사용되는 방식을 선택한다면



36 VS 1

최소 동전의 개수는 1개



탐욕적 기법의 한계

요청 금액	0	10	20	...	350	360	370		
최소 동전 수	0	1	2	...	35	1			

같은 방식을 적용한다면 370원은



주어진 4개의 동전(10원, 360원, 400원, 430원) 중에서



탐욕적 기법의 한계



370원보다 작은 동전을 선별함

10원짜리 동전과 360원짜리 동전이 있음



이 중 10원짜리에 대해서 먼저 생각해본다면



370원에서 선별된 동전 10원을 빼서 360원을 만들어낸 뒤
360원을 만들 수 있는 최소 동전의 개수를 리스트에서 얻어내보자



탐욕적 기법의 한계

요청 금액	0	10	20	...	350	360	370		
최소 동전 수	0	1	2	...	35	1	1+1		

360원은 최소 1개의 동전이 필요하니

여기에 선별된 동전 개수 1개를 더한다면

370원을 만들기 위해서는 총 2개의 동전이 필요하게 됨



360원짜리에 대해서 생각해본다면



370원에서 선별된 동전 360원을 빼서 10원을 만들어낸 뒤
10원을 만들 수 있는 최소 동전의 개수를 리스트에서 얻어내 보자



탐욕적 기법의 한계

요청 금액	0	10	20	...	350	360	370		
최소 동전 수	0	1	2	...	35	1	1+1		

10원은 최소 1개의 동전이 필요하니

여기에 선별된 동전 개수 1개를 더한다면

370원을 만들기 위해서는 총 2개의 동전이 필요하게 됨



2 VS 2

이 중에서 최소 개수의 동전이 사용되는 방식을 선택한다면
(둘 중 어느 방식을 선택해도 상관없음)



탐욕적 기법의 한계

2 VS 2

370원을 만들기 위해서는 최소 2개의 동전이 필요함



탐욕적 기법의 한계

요청 금액	0	10	20	...	350	360	370	...	750
최소 동전 수	0	1	2	...	35	1	2	...	33

같은 방법으로 750원을 만들기 위한 최소 동전의 개수를 구해보면

430원짜리 동전 1개, 10원짜리 동전 32개가 필요하게 됨



자, 그럼

760원을 만들기 위해서는 어떻게 해야 할까?



탐욕적 기법의 한계

10원

360원

400원

430원

주어진 4개의 동전(10원, 360원, 400원, 430원) 중에서



탐욕적 기법의 한계



760원보다 작은 동전을 선별함

10원짜리부터 430원짜리까지 모든 동전이 있음



이 중 10원짜리에 대해서 먼저 생각해본다면



760원에서 선별된 동전 10원을 빼서 750원을 만들어낸 뒤
750원을 만들 수 있는 최소 동전의 개수를 리스트에서 얻어내 보자



탐욕적 기법의 한계

요청 금액	0	10	20	...	350	360	370	...	750	760
최소 동전 수	0	1	2	...	35	1	2	...	33	33+1

750원은 최소 33개의 동전이 필요하니

여기에 선별된 동전 개수 1개를 더한다면

760원을 만들기 위해서는 총 34개의 동전이 필요하게 됨



360원짜리에 대해서 생각해본다면



A diagram illustrating a subtraction operation. On the left is a purple rounded square containing the text '760원'. To its right is a minus sign '-'. Further right is a purple circle containing the text '360원'. To the right of the circle is an equals sign '='. Finally, on the far right, is a teal triangle containing the text '400원'.

760원에서 선별된 동전 360원을 빼서 400원을 만들어낸 뒤
400원을 만들 수 있는 최소 동전의 개수를 리스트에서 얻어내 보자



탐욕적 기법의 한계

요청 금액	0	10	20	...	350	360	370	...	750	760
최소 동전 수	0	1	2	...	35	1	2	...	33	1+1

400원은 최소 1개의 동전(400원짜리 동전)이 필요하니

여기에 선별된 동전 개수 1개를 더한다면

760원을 만들기 위해서는 총 2개의 동전이 필요하게 됨



탐욕적 기법의 한계



400원짜리에 대해서 생각해본다면



A diagram illustrating a subtraction operation. On the left is a purple rounded square containing the text "760원". To its right is a minus sign. Further right is a purple circle containing the text "400원". To the right of the circle is an equals sign. Finally, on the far right, is a teal triangle containing the text "360원".

760원에서 선별된 동전 400원을 빼서 360원을 만들어낸 뒤
360원을 만들 수 있는 최소 동전의 개수를 리스트에서 얻어내 보자



탐욕적 기법의 한계

요청 금액	0	10	20	...	350	360	370	...	750	760
최소 동전 수	0	1	2	...	35	1	2	...	33	1+1

360원은 최소 1개의 동전(360원짜리 동전)이 필요하니

여기에 선별된 동전 개수 1개를 더한다면

760원을 만들기 위해서는 총 2개의 동전이 필요하게 됨



탐욕적 기법의 한계



430원짜리에 대해서 생각해본다면



A diagram illustrating a subtraction operation using geometric shapes. On the left is a purple rounded square containing the text "760원". To its right is a minus sign "-". Further right is a purple circle containing the text "430원". To the right of the circle is an equals sign "=". Finally, on the far right, is a teal triangle containing the text "330원".

760원에서 선별된 동전 430원을 빼서 330원을 만들어낸 뒤
330원을 만들 수 있는 최소 동전의 개수를 리스트에서 얻어내 보자

요청 금액	0	10	20	...	350	360	370	...	750	760
최소 동전 수	0	1	2	...	35	1	2	...	33	33+1

330원은 최소 33개의 동전이 필요하니

여기에 선별된 동전 개수 1개를 더한다면

760원을 만들기 위해서는 총 34개의 동전이 필요하게 됨



탐욕적 기법의 한계

33 VS 2 VS 2 VS 34

이 중에서 최소 동전의 개수를 구해주면



33 VS 2 VS 2 VS 34

정답은 2개